

2027

2027 考研数学 (二) 核心讲义

全国硕士研究生招生考试 · 统考数学 (二) 核心精讲全书

► 基础强化 · 核心题解 · 考点深水区 ◀

第八章一元函数积分学的概念与性质

——课后精选练习题与全过程推导——

编著团队: EscoffierZhou

目标院校: 中国科学院大学 (UCAS) 计算机专硕 (22408)

备考铁律: 手算真题数字 · 错题白纸重做 · 408 客观题为王

编制版本: 2027 届首发版 · 2026 年 9 月 10 日

目录

1	8.Homework	1
1.1	习题 1: 三角不等式与定积分保号性比较大小	1
1.2	习题 2: 分段函数原函数存在性与变限积分可导性判定	1
1.3	习题 3: 含对数因子的瑕积分与无穷反常积分双奇点审敛	2
1.4	习题 4: 定积分定义求解连和式极限	3
1.5	习题 5: 夹逼准则化归定积分定义求解微扰和式极限	4
1.6	习题 6: 周期锯齿波变上限积分的单侧导数计算	4
1.7	习题 7: 含对数幂次复合反常积分的敛散性讨论	5
1.8	习题 8: 柯西-施瓦茨定积分不等式证明	6
1.9	习题 9: 含参变量变上限积分的高阶求导运算	6
1.10	习题 10: 振荡型反常积分的狄利克雷审敛判定	7

1 8.Homework

1.1 习题 1: 三角不等式与定积分保号性比较大小

设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin x} dx$, 则 ()

- (A) $I_1 > I_2 > 1$ (B) $1 > I_1 > I_2$ (C) $I_2 > I_1 > 1$ (D) $1 > I_2 > I_1$

【思路点拨】 在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上利用经典几何三角不等式 $\sin x < x$ 比较被积函数大小, 结合若尔当不等式 $\frac{\sin x}{x} > \frac{2}{\pi}$ 对 I_1 进行下界估计

分步推导与答题规范

[1] 比较 I_1 与 I_2 的大小:

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 经典不等式恒成立: $\sin x < x$ 。

两边同除以正数得:

$$\frac{x}{\sin x} > 1 > \frac{\sin x}{x} \implies \frac{x}{\sin x} > \frac{\sin x}{x}$$

由定积分保号性可知:

$$I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin x} dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx = I_1$$

由此排除选项 (A) 与 (D)。

[2] 对 I_1 进行若尔当不等式下界放缩:

在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上, 根据若尔当 (Jordan) 不等式 $\frac{\sin x}{x} > \frac{2}{\pi}$:

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{\pi} dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1$$

[3] 综合得出结论:

综合两步可得: $I_2 > I_1 > 1$ 。

[4] 故正确选项为 (C)。

1.2 习题 2: 分段函数原函数存在性与变限积分可导性判定

设 $f(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$, 则下列命题:

- (1) $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有原函数; (2) $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可积; (3) $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $x = 0$ 处可导; (4) $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导。

正确命题的个数为 ()

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

【思路点拨】 检查分界点左右极限识别间断点类型, 运用达布介值定理和变上限积分平滑性定理逐项分析

分步推导与答题规范

[1] 考察间断点类型:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1.$$

由于左右极限均存在但不相等, 故 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类跳跃间断点。

[2] 分析命题 (1) 与 (2):

命题 (1) 错误: 含有第一类间断点的函数在包含该点的区间上必无原函数 (达布定理);

命题 (2) 正确: $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有界且仅有 1 个跳跃间断点, 由充分条件知定积分必定存在 (即可积)。

[3] 分析命题 (3) 与 (4):

变上限积分 $F(x)$ 必处处连续;

在跳跃间断点处, 左右导数分别等于被积函数的左右极限:

$$F'_-(0) = f(0^-) = 0, \quad F'_+(0) = f(0^+) = 1$$

因为 $F'_-(0) \neq F'_+(0)$, 故 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导。

故命题 (3) 错误, 命题 (4) 正确。

[4] 综合得出正确命题数量:

正确的命题为 (2) 和 (4), 共 2 个。

[5] 故正确选项为 (B)。

1.3 习题 3: 含对数因子的瑕积分与无穷反常积分双奇点审敛

若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}} dx$ 收敛, 则 ()

(A) $p < 1$ (B) $p > 1$ (C) $0 < p < 1$ (D) $0 \leq p < 1$

【思路点拨】 识别积分的两个奇点 $x = 0$ (瑕点) 与 $x = +\infty$ (无穷), 拆分为两段分别由低次项和高次项主导, 应用对数阶数压制基准判别

分步推导与答题规范

[1] 拆分双奇点:

$$I = \int_0^1 \frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}} dx = I_1 + I_2$$

原积分收敛当且仅当 I_1 与 I_2 同时收敛。

[2] 分析瑕积分 I_1 ($x \rightarrow 0^+$):

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $1+x \rightarrow 1$, 被积函数主部为:

$$\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}} \sim \frac{\ln x}{x^{1-p}}$$

由瑕积分对数基准型可知, $\int_0^1 \frac{|\ln x|}{x^k} dx$ 收敛的充要条件为幂次 $k < 1$ 。

这里 $k = 1 - p$, 因此要求:

$$1 - p < 1 \implies p > 0$$

[3] 分析无穷区间积分 $I_2 (x \rightarrow +\infty)$:

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $1 + x \sim x$, 被积函数主部为:

$$\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}} \sim \frac{\ln x}{x \cdot x^{1-p}} = \frac{\ln x}{x^{2-p}}$$

由无穷区间对数基准型可知, $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^k} dx$ 收敛的充要条件为幂次 $k > 1$ 。

这里 $k = 2 - p$, 因此要求:

$$2 - p > 1 \implies p < 1$$

[4] 求交集得出参数范围:

两端必须同时收敛, 取交集得: $0 < p < 1$ 。

[5] 故正确选项为 (C)。

1.4 习题 4: 定积分定义求解连和式极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+3n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}。$$

【思路点拨】通项中分母提取公因式 n , 分离出 $\frac{1}{n}$ 凑自变量 $\frac{i}{n}$, 严格应用定积分定义转化为连续定积分求解

分步推导与答题规范

[1] 求和通项分析与提取 $\frac{1}{n}$:

将求和式用 Σ 紧凑表示:

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + ni}}$$

分母提取公因式 n :

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n \sqrt{1 + \frac{i}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{i}{n}}}$$

[2] 定积分定义转化:

令 $\frac{i}{n} \rightarrow x$, $\frac{1}{n} \rightarrow dx$, 求和指标 $i = 1 \sim n$ 对应积分区间 $[0, 1]$:

$$= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x}} dx$$

[3] 计算定积分值:

$$= 2\sqrt{1+x} \Big|_0^1 = 2\sqrt{2} - 2$$

[4] 故最终答案为 $2\sqrt{2} - 2$ 。

1.5 习题 5: 夹逼准则化归定积分定义求解微扰和式极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n + \frac{1}{i}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【思路点拨】分母微扰项 $\frac{1}{i}$ 破坏了标准 $\frac{i}{n}$ 结构, 利用有界放缩将其夹在两个标准定积分定义式之间, 结合夹逼准则求出极限

分步推导与答题规范

[1] 建立不等式夹逼:

由于对所有 $1 \leq i \leq n$, 恒有 $0 < \frac{1}{i} \leq 1$, 且 $\sin \frac{i\pi}{n} \geq 0$, 故有不等式:

$$\frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n+1} \leq \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n + \frac{1}{i}} \leq \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n}$$

[2] 对不等式求和并计算两端极限:

右端极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \left(\frac{i}{n} \pi \right) = \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \left(-\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) \right) \Big|_0^1 = -\frac{1}{\pi}(-1 - 1) = \frac{2}{\pi}$$

左端极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \left(\frac{i}{n} \pi \right) \right] = 1 \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{2}{\pi}$$

[3] 应用夹逼准则得出结论:

由夹逼准则, 原极限等于 $\frac{2}{\pi}$ 。

[4] 故最终答案为 $\frac{2}{\pi}$ 。

1.6 习题 6: 周期锯齿波变上限积分的单侧导数计算

设 $F(x) = \int_0^x (t - [t]) dt$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则 $F'_-(1) + F'_+(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【思路点拨】被积函数为周期锯齿波, 整数点均为跳跃间断点; 变上限积分处处连续, 分界点处的单侧导数直接对应被积函数的单侧极限

分步推导与答题规范

[1] 分析被积函数的间断点:

记被积函数为 $f(t) = t - [t]$ (表示 t 的小数部分, 周期为 1 的锯齿波)。

在整数分界点处, $f(t)$ 产生第一类跳跃间断点, 其变上限积分 $F(x)$ 处处连续。

[2] 计算分界点 $x = 1$ 处的单侧导数:

变上限积分的单侧导数等于被积函数的单侧极限:

左导数:

$$F'_-(1) = \lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = \lim_{t \rightarrow 1^-} (t - [t]) = \lim_{t \rightarrow 1^-} (t - 0) = 1$$

右导数:

$$F'_+(1) = \lim_{t \rightarrow 1^+} f(t) = \lim_{t \rightarrow 1^+} (t - [t]) = \lim_{t \rightarrow 1^+} (t - 1) = 0$$

[3] 两单侧导数求和:

$$F'_-(1) + F'_+(1) = 1 + 0 = 1$$

[4] 故最终答案为 1。

1.7 习题 7: 含对数幂次复合反常积分的敛散性讨论

讨论反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx$ 的敛散性, 其中 p 为任意实数。

【思路点拨】利用凑微分法将对数因子换元为基本变量 $u = \ln x$, 将复合积分化为最基础的 p -反常积分进行分类讨论

分步推导与答题规范

[1] 凑微分与换元:

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx = \int_2^{+\infty} (\ln x)^{-p} d(\ln x)$$

令 $u = \ln x$ 。当 $x \rightarrow 2$ 时 $u \rightarrow \ln 2 > 0$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $u \rightarrow +\infty$:

$$= \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u^p} du$$

[2] 分类讨论幂次 p :

当 $p > 1$ 时:

$$\int_{\ln 2}^{+\infty} u^{-p} du = \frac{u^{1-p}}{1-p} \Big|_{\ln 2}^{+\infty} = 0 - \frac{(\ln 2)^{1-p}}{1-p} = \frac{(\ln 2)^{1-p}}{p-1} \quad (\text{收敛})$$

当 $p = 1$ 时:

$$\int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u} du = \ln u \Big|_{\ln 2}^{+\infty} = +\infty \quad (\text{发散})$$

当 $p < 1$ 时:

$$\frac{u^{1-p}}{1-p} \Big|_{\ln 2}^{+\infty} = +\infty \quad (\text{发散})$$

[3] 结论:

当 $p > 1$ 时积分收敛; 当 $p \leq 1$ 时积分发散。

1.8 习题 8: 柯西-施瓦茨定积分不等式证明

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x) dx$$

并指出等号成立的充要条件。

【思路点拨】 构造实变量 t 的二次非负多项式积分 $g(t) = \int_0^1 [tf(x) + 1]^2 dx \geq 0$, 利用二次判别法 $\Delta \leq 0$ 证得不等式

分步推导与答题规范

[1] 构造辅助二次函数:

对任意实数 t , 考虑被积表达式 $[tf(x) + 1]^2 \geq 0$ 。

由定积分保号性, 积分值恒非负:

$$g(t) = \int_0^1 [tf(x) + 1]^2 dx \geq 0$$

[2] 展开为关于 t 的一元二次多项式:

$$g(t) = \int_0^1 [t^2 f^2(x) + 2tf(x) + 1] dx = \left(\int_0^1 f^2(x) dx\right) t^2 + 2\left(\int_0^1 f(x) dx\right) t + \int_0^1 1 dx$$

记 $A = \int_0^1 f^2(x) dx$, $B = \int_0^1 f(x) dx$, $C = 1$ 。

则 $g(t) = At^2 + 2Bt + 1 \geq 0$ 对一切实数 t 均成立。

[3] 利用一元二次方程判别法:

二次三项式恒非负, 其判别式必满足 $\Delta \leq 0$:

$$\Delta = (2B)^2 - 4A \cdot 1 = 4B^2 - 4A \leq 0 \implies B^2 \leq A$$

即:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x) dx$$

[4] 等号成立条件:

等号成立当且仅当 $\Delta = 0$, 即存在实数 t_0 使得被积函数恒等于 0: $t_0 f(x) + 1 \equiv 0 \implies f(x) \equiv -\frac{1}{t_0} = \text{常数}$ 。

故等号成立当且仅当 $f(x)$ 为常数函数。证毕。

1.9 习题 9: 含参变量变上限积分的高阶求导运算

设 $F(x) = \int_0^x (x-t) \sin t dt$, 求 $F'(x)$ 与 $F''(x)$ 。

【思路点拨】 积分内含有变上限自变量 x , 必须先将线性参变量 x 拆分提至积分号外, 再应用乘积求导法则与微积分基本定理求一阶与二阶导数

分步推导与答题规范

[1] 参变量线性拆分:

$$F(x) = \int_0^x (x \sin t - t \sin t) dt = x \int_0^x \sin t dt - \int_0^x t \sin t dt$$

[2] 求一阶导数 $F'(x)$:

对两项分别求导 (第一项使用乘积求导法则):

$$F'(x) = \left[1 \cdot \int_0^x \sin t dt + x \cdot \sin x \right] - x \sin x = \int_0^x \sin t dt$$

[3] 求二阶导数 $F''(x)$:对 $F'(x)$ 两边再求导:

$$F''(x) = \frac{d}{dx} \int_0^x \sin t dt = \sin x$$

[4] 故所求导数为:

$$F'(x) = 1 - \cos x, \quad F''(x) = \sin x$$

1.10 习题 10: 振荡型反常积分的狄利克雷审敛判定

讨论反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 在 $p > 0$ 时的绝对收敛性与条件收敛性。

【思路点拨】 当 $p > 1$ 时利用绝对值比较法判定绝对收敛; 当 $0 < p \leq 1$ 时利用狄利克雷判别法证明收敛, 并利用 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ 证明绝对值发散, 从而判定为条件收敛

分步推导与答题规范

[1] 分析 $p > 1$ 时的绝对收敛性:考察绝对值积分 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx$ 。因 $\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \leq \frac{1}{x^p}$, 且 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 在 $p > 1$ 时收敛。由比较审敛法, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 在 $p > 1$ 时绝对收敛。[2] 分析 $0 < p \leq 1$ 时的收敛性 (狄利克雷判别法):

- 原函数有界性: $\left| \int_1^x \sin t dt \right| = \left| -\cos x + \cos 1 \right| \leq 2$ 在 $[1, +\infty)$ 上有界; - 单调趋于 0: 当 $p > 0$ 时, $g(x) = \frac{1}{x^p}$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^p} = 0$ 。

由狄利克雷审敛法, 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 收敛。[3] 分析 $0 < p \leq 1$ 时绝对值积分的发散性:

$$|\sin x| \geq \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^p} dx \geq \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx - \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^p} dx$$

由狄利克雷判别法, 后半部分 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^p} dx$ 收敛; 而前半部分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 在 $0 < p \leq 1$ 时发散。

故绝对值积分发散。

[4] 结论:

当 $p > 1$ 时, 反常积分绝对收敛; 当 $0 < p \leq 1$ 时, 反常积分条件收敛。